

การพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการฝึกงานเชิงบูรณาการกับระบบวิเคราะห์ความถนัดอัจฉริยะ: กรณีศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
Development of a Public Relations Website and Internship Management System Based on  
Web Application Architecture: A Case Study of the Bachelor of Arts Program in  
Information Studies, Srinakharinwirot University

ธฤณัช ภาณุกาญจน์<sup>1</sup>

สุนัดดา แสงแก้ว<sup>2</sup>

ชลธิชา คุณเพิ่มศิริ<sup>3</sup>

ณัฐธัญญา พลารธรรม<sup>4</sup>

ณิชาภัทร จันทรเยี่ยม<sup>5</sup>

ดิษฐ์ สุทธิวงศ์<sup>6</sup>

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และระบบบริหารจัดการคำร้องฝึกงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล การติดตามสถานะคำร้อง และการประสานงานระหว่างนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยนำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบ 3-Tier Architecture ประกอบด้วย Presentation Layer, Application Layer และ Data Layer เพื่อแยกหน้าที่การทำงานของระบบอย่างเป็นระบบและรองรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ระบบได้รับการพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap Framework สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ในการจัดเก็บข้อมูลนิสิต สถานประกอบการ เอกสารฝึกงาน และข้อมูลคำร้องต่าง ๆ ภายในระบบ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control: RBAC) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล

ผลการพัฒนาพบว่าระบบสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ใช้เอกสารแบบกระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบและอนุมัติคำร้อง ตลอดจนช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินงานได้ทุกช่วงเวลา อีกทั้งโครงสร้างระบบที่พัฒนายังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ทำให้ความสำคัญกับความสามารถในการบำรุงรักษา ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

**คำสำคัญ:** ระบบบริหารจัดการฝึกงาน, เว็บแอปพลิเคชัน, สถาปัตยกรรม 3-Tier, ระบบจัดการฐานข้อมูล, การจัดการคำร้อง

## **Abstract**

The purpose of this research was to develop a public relations website and an internship request management system for the Bachelor of Arts Program in Information Studies, Srinakharinwirot University. The system was designed to improve the efficiency of internship administration, including student information management, internship request submission, approval processes, document tracking, and communication among students, faculty members, and program administrators.

The system was developed as a web application based on a 3-Tier Architecture consisting of the Presentation Layer, Business Logic Layer, and Data Layer. PHP was utilized as the server-side programming language, Bootstrap Framework was employed for responsive user interface development, and MySQL was implemented as the Relational Database Management System (RDBMS) to support data storage and management. In addition, a Role-Based Access Control (RBAC) mechanism was incorporated to ensure data security and proper access management according to user roles.

The development process integrated knowledge from database design, web development, and digital platform development to create a system capable of managing internship workflows efficiently. The system supports online request submission, document verification, approval tracking, and centralized data management, thereby reducing paperwork and minimizing redundant administrative procedures.

The results indicate that the developed system enhances the efficiency of internship management, improves accessibility to information, and supports systematic workflow management. Furthermore, the application of modern web technologies and database management principles contributes to the maintainability, scalability, and reliability of the system, making it suitable for future expansion and practical implementation within higher education institutions.

**Keywords:** Internship Management System, Web Application Development, Relational Database Management System, PHP, Information Systems

## บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระบบสารสนเทศบนเว็บ (Web-based Information Systems) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ประมวลผล และเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Pressman & Maxim, 2020)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลนิต การยื่นคำร้อง การอนุมัติเอกสาร และการติดตามผลการฝึกงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เอกสารจำนวนมาก ส่งผลให้การติดตามสถานะและการจัดการข้อมูลขาดความคล่องตัว

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและระบบบริหารจัดการคำร้องฝึกงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier Architecture ที่ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย และรองรับการขยายระบบในอนาคต (Microsoft, 2024) ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ผ่าน MySQL และพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP HTML CSS JavaScript และ Bootstrap Framework เพื่อรองรับการจัดการข้อมูล การติดตามสถานะคำร้อง และการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) และรักษาความถูกต้องของข้อมูลผ่านการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล (Elmasri & Navathe, 2016)

การพัฒนาระบบครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากรายวิชา IS222 ระบบจัดการฐานข้อมูล IS223 การพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ และ IS224 การนำแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการฝึกงาน ลดการใช้เอกสาร และสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน (ภาควิชาสารสนเทศศึกษา, 2565)

## วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบสำหรับการยื่นคำขอฝึกงาน และติดตามสถานะการอนุมัติของนิตผ่านระบบออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับระบบประเมินความถนัดและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ศักยภาพของนิต ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development Methodology )

### 1. การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบ (Requirements Analysis and Design)

เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของระบบส่งเอกสารแบบดั้งเดิมที่เป็นการส่งเอกสารแบบกระดาษ ทำให้การดำเนินการส่งเอกสารมีความล่าช้า รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาขาสารสนเทศศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง ผ่านการทำความเข้าใจพฤติกรรม (User Needs Elicitation) และออกแบบเป็นกรณีศึกษา (Use cases) เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างระบบ (Information Architecture) ส่วนประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) โดยสร้าง Wireframes เพื่อสร้างต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างระบบ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) สำหรับ MySQL เพื่อเชื่อมต่อการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากความล้มเหลวของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากการกำหนดความต้องการที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตั้งแต่ต้น (Sommerville, 2016) ขณะที่การนำแนวคิด User-Centered Design (UCD) มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบ UX/UI ช่วยให้ระบบตอบสนองต่อพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง ดังที่ Norman (2013) ได้อธิบายไว้ว่าการออกแบบที่ดีต้องยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและลดภาระทางความคิดของผู้ใช้ให้น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Preece et al (2015) ที่ชี้ให้เห็นว่าการสร้างต้นแบบ (Prototype) และการทดสอบในช่วงต้นของการพัฒนาช่วยลดต้นทุนการแก้ไขข้อผิดพลาดในภายหลังได้

### 2. การพัฒนาระบบ (System Development)

ระบบ Internships System ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ดังนี้

2.1 ระบบ Back-end ของเว็บไซต์พัฒนาด้วยภาษา PHP เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยอาศัยแนวคิด Server-side Architecture (Lockhart and Sturgeon, 2025) ได้มีการประยุกต์ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) ได้แก่ Google Gemini เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจโครงสร้างซอร์สโค้ด (Source Code Analysis) และตรวจสอบความถูกต้องของสคริปต์ภาษา PHP

ระบบรองรับการจัดการผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การลงทะเบียนนิสิตใหม่ การเข้าสู่ระบบของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ การยื่นคำขอฝึกงานของนิสิต การอนุมัติคำขอฝึกงานโดยอาจารย์ และการออกไปส่งตัวนิสิตโดยเจ้าหน้าที่คณะ สามารถจัดการข้อมูลในระบบได้ทั้งการเพิ่ม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูล (Create, Read, Update, Delete: CRUD) โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม DBeaver เพื่อช่วยในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ความถนัดอัจฉริยะ ที่ช่วยให้นิสิตค้นพบความถนัดของตนเองในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

2.2 ระบบ Front-end เป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ โดยใช้ภาษา HTML ในการกำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ใช้ CSS ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผล และ JavaScript ในการเพิ่มการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ยังมีการประยุกต์ใช้ Bootstrap Framework เพื่อช่วยในการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบของหน้าระบบให้มีความสวยงาม และสามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันตามแนวคิด Responsive Web Design (Marcotte, 2011)

ระบบมีหน้าจอการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ หน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งาน หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ หน้ายื่นคำขอฝึกงาน หน้าตรวจสอบสถานะการฝึกงาน และหน้าจัดการข้อมูลสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลและส่งคำขอฝึกงานผ่านระบบได้อย่างสะดวก ข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งไปประมวลผลและจัดเก็บผ่านระบบ Back-end ตามหลักการของสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบ Client-Server (Pressman and Maxim, 2020)

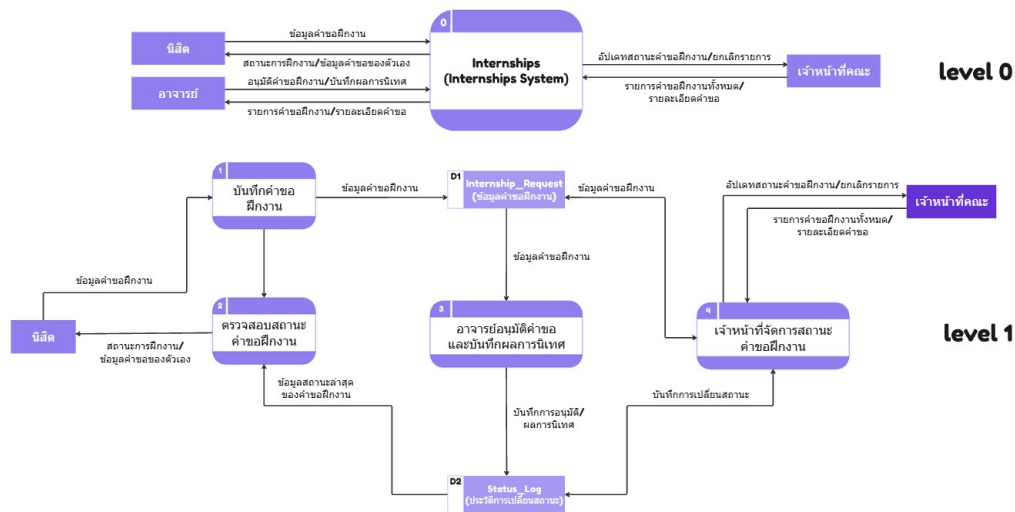
2.3 ระบบ Databases ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) โดยเลือกใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Source) ที่มีความเสถียรสูง ทำงานร่วมกับภาษาที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่น (Welling and Thomson, 2016) ฐานข้อมูลของระบบถูกออกแบบให้ครอบคลุมกระบวนการฝึกงานทั้งหมด

การพัฒนาและจัดการข้อมูลได้ใช้ DBeaver เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล (Table) กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และจัดการคำสั่ง SQL เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างฐานข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ทำให้การจัดการข้อมูลทำได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับ phpMyAdmin ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การนำเข้าข้อมูล และการสำรองข้อมูล (Backup)

การออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการของ RDBMS ช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) และช่วยรักษาความถูกต้องคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity) ภายในระบบ (Elmasri and Navathe, 2016) ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีความถูกต้อง และสามารถเรียกดูประวัติการทำรายการย้อนหลังได้

### 3. การออกแบบและสร้างต้นแบบ (Design and Prototyping)

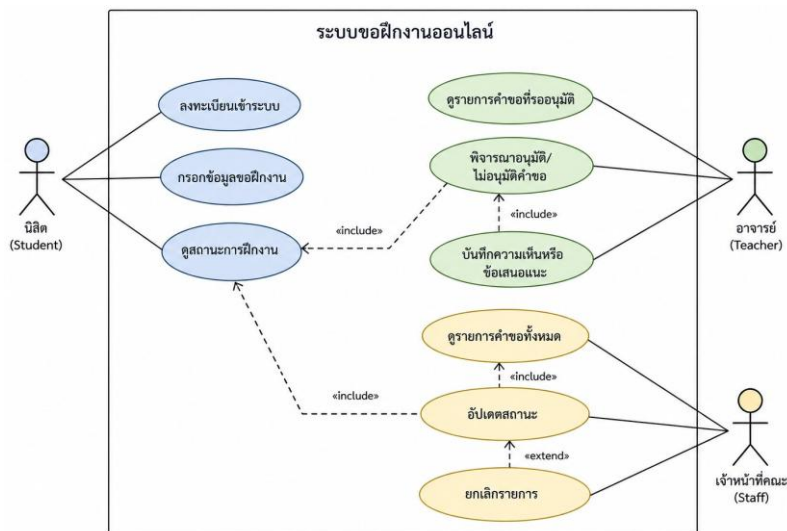
#### DFD (Data Flow Diagram)



ภาพที่ 1 DFD: แสดงการไหลของข้อมูลในระบบ Internship (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

#### Use Case Diagram

แสดงการแบ่งแยกสิทธิ์ชัดเจนระหว่าง นิสิต (ผู้ร้องขอ), อาจารย์ (ผู้อนุมัติ) และ เจ้าหน้าที่ (ผู้บริหารจัดการภาพรวม) โดยเน้นจุดเด่นที่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ทุกการอนุมัติหรืออัปเดตสถานะจากส่วนกลางจะสะท้อนผลลัพธ์ให้นิสิตติดตามได้ทันที



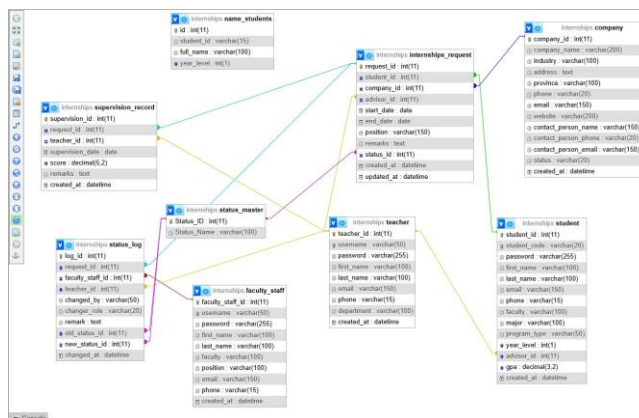
ภาพที่ 2 Use Case Diagram: แสดงการแบ่งแยกสิทธิ์ชัดเจนระหว่าง นิสิต (ผู้ร้องขอ), อาจารย์ (ผู้อนุมัติ) และเจ้าหน้าที่ (ผู้บริหารจัดการภาพรวม) (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

## Wireframe



ภาพที่ 3 Wireframe: แสดงการออกแบบ UX/UI ของหน้าระบบและระบบ Internships  
(ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

## ER Diagram (Entity-Relationship Diagram)



ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูล: ERD เป็นมาตรฐานในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่าง ๆ (entities) ในฐานข้อมูล และ attribute (ข้อมูล) ที่เกี่ยวข้อง (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

### 4. การพัฒนาและทดสอบระบบ

#### 4.1 การจำลองสภาพแวดล้อมและการทดสอบระบบเบื้องต้น (Localhost)

ในการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นแรกได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยใช้โปรแกรม XAMPP เพื่อจำลองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Localhost) สำหรับทดสอบการทำงานของระบบในส่วนหลังบ้าน (Back-end)

การทดสอบในส่วนนี้จะเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูลคำขอฝึกงาน และการดึงข้อมูลมาแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้นี้ ช่วยให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของโค้ด (Bugs) และแก้ไขได้ทันที เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือก่อนนำไปทดสอบในขั้นต่อไป (Pressman & Maxim, 2020; Sommerville, 2016)

## 4.2 การทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Cross-Device Testing)

หลังจากระบบผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว ได้นำโปรแกรม ngrok มาใช้สร้างช่องทางเชื่อมต่อ (Secure Tunnel) เพื่อแปลง Localhost ให้กลายเป็น URL ชั่วคราวที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายนอกได้

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อนำ URL นี้ไปเปิดทดสอบใช้งานจริงบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ทำให้สามารถตรวจสอบความยืดหยุ่นในการแสดงผล (Responsive Design) ความเร็วในการโหลดข้อมูล รวมถึงประสบการณ์การใช้งาน (UX/UI) ของผู้ใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้มั่นใจว่านิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างราบรื่นในทุกแพลตฟอร์ม (Nielsen, 2012)

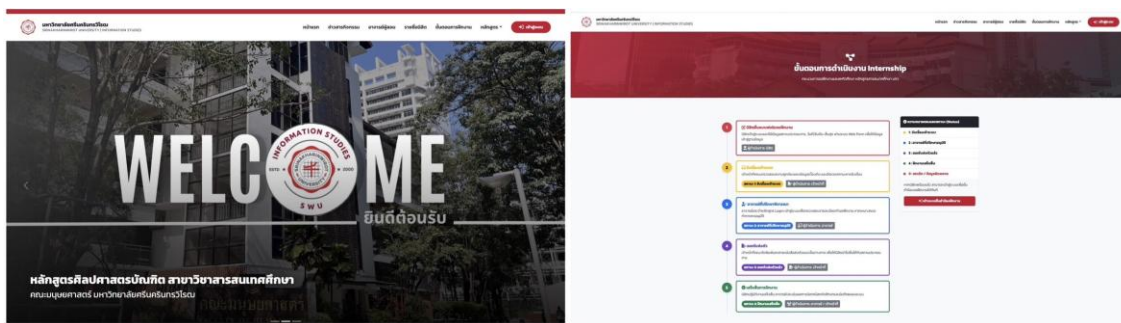
## 5. ผลการวิจัย

การพัฒนา ระบบ Internships System แสดงผลการดำเนินงานผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้

### 5.1 Front-end (ผู้ใช้งาน)

#### ● หน้าจอหลัก

เป็นหน้าแรกที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ประกอบด้วยแถบเมนูด้านบนสุดของระบบ (Navber) ที่สามารถนำพาไปหน้าต่างอื่น ๆ ของระบบได้แก่ หน้าข่าวสารกิจกรรม ซึ่งจะประกอบไปด้วย ผลงาน วิชาการ และกิจกรรม ของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา ต่อมาหน้าอาจารย์ผู้สอน แสดงรายละเอียดข้อมูลอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตร หน้ารายชื่อนิสิต แสดงรายชื่อนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ขั้นตอนการฝึกงาน แสดงขั้นตอนการยื่นคำร้องขอฝึกงาน หน้าของหลักสูตรและแผนการศึกษาของสาขาสารสนเทศศึกษา และสุดท้ายเป็นบริเวณส่วนท้าย (Footer) ของทุกหน้าต่างจะมีช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน



ภาพที่ 5 หน้าจอหลักของระบบ ที่แสดงภาพรวมของการออกแบบ UX/UI

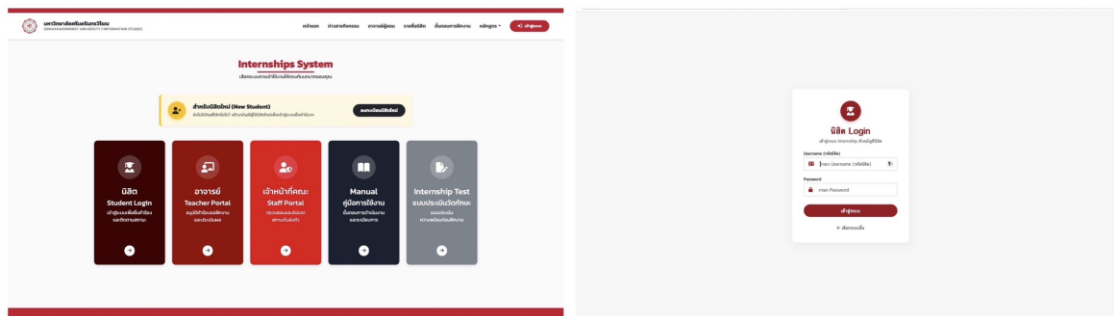
แลกรหน้าขอที่แสดงขั้นตอนการฝึกงาน (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)



## 5.2 Back-end (ระบบหลังบ้าน)

- หน้าเข้าสู่ระบบ

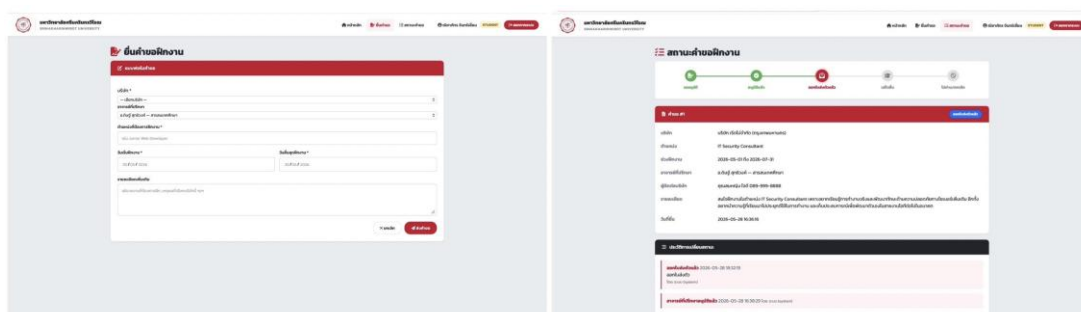
เป็นหน้าหลักสำหรับส่งคำขอฝึกงาน และยืนยันตัวตนพร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละประเภท ซึ่งมีแบบประเมินวัดทักษะ เป็นการออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่องข้อความเรียงกันเป็นแนวนอน ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และนิสิตที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) จะมีกล่องลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่



ภาพที่ 6 หน้าจอเข้าสู่ระบบ Internships System (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

- ระบบหลังบ้านของหน้านิสิต

เป็นหน้าสำหรับให้นิสิตลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลรหัสนิสิต และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบในการยื่นคำร้องขอฝึกงานและแสดงสถานะการยื่นคำร้องของนิสิต จะมีหน้าการติดตามสถานะที่แสดงแบบเส้นติดตามสถานะเพื่อให้การตรวจสอบสถานะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยการทำงานของเส้นติดตามสถานะ ถ้าสถานะได้รับการเปลี่ยนแปลงเส้นจะเคลื่อนที่ตามสถานะนั้น ๆ จนเสร็จสิ้น แต่ถ้าไม่ผ่านการฝึกงานหรือยกเลิกเส้นติดตามสถานะจะแสดงผลเป็นไม่ผ่าน

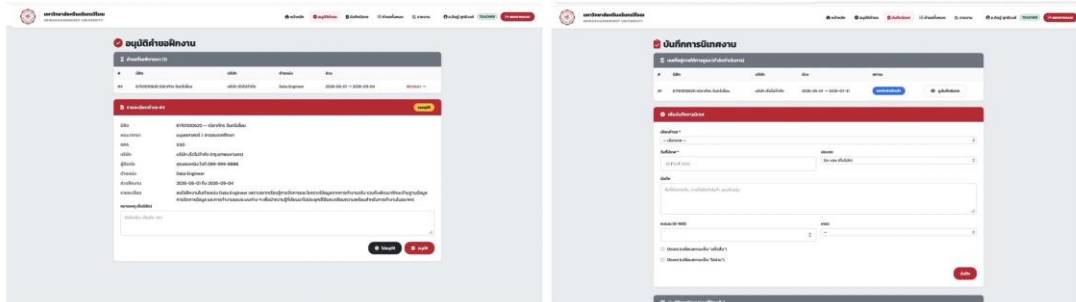


ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการใช้งานของนิสิต (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

- ระบบหลังบ้านของอาจารย์

เป็นหน้าสำหรับให้อาจารย์ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ของอาจารย์ และรหัสผ่าน โดยอาจารย์สามารถเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ในระบบได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีหน้าหลักสำหรับสรุปข้อมูลภาพรวมของระบบ เช่น จำนวนรออนุมัติ อนุมัติแล้ว ออกใบส่งตัว เสร็จสิ้น และยกเลิก/ไม่ผ่าน อีกทั้งยังมีคำขอ

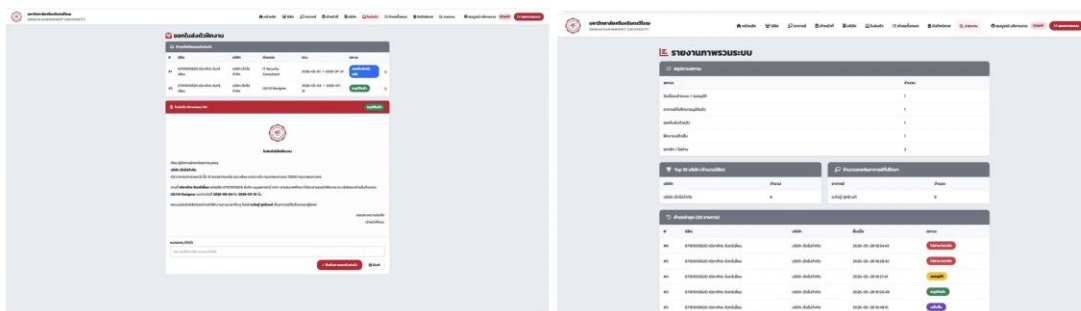
ของนิสิตทั้งหมด ซึ่งอาจารย์สามารถเลือกดูรายละเอียดของนิสิตแต่ละคนได้ โดยหน้าที่หลักของอาจารย์คือ อนุมัติ และยกเลิกคำขอฝึกงานที่นิสิตได้ส่งคำขอเข้ามา และบันทึกนิเทศสหกิจที่อาจารย์สามารถบันทึกข้อมูลการนิเทศ ให้คะแนน และกดเสร็จสิ้นการฝึกงานหรือไม่ผ่านการฝึกงานได้



ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการใช้งานของอาจารย์ (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

- ระบบหลังบ้านของหน้าเจ้าหน้าที่

เป็นหน้าสำหรับให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ และรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีหน้าหลักสำหรับสรุปข้อมูลภาพรวมของระบบ เช่น จำนวนรออนุมัติ อนุมัติแล้ว ออกใบส่งตัว เสร็จสิ้น และยกเลิก/ไม่ผ่าน โดยเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่หลักออกใบส่งตัวให้นิสิตไปฝึกงานหลังจากที่อาจารย์อนุมัติคำขอฝึกงานและสามารถส่งพิมพ์เอกสารได้ แล้วยังมีหน้าที่สำหรับดูแลระบบ ตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังจัดการข้อมูลทั้งหมดภายในของระบบฝึกงาน เช่น แก้ไขข้อมูลของนิสิต การเพิ่มข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่ การเพิ่มบริษัทให้นิสิตเลือกบริษัทฝึกงานเข้าไปในฐานข้อมูล (Database) รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และจัดการสถานะต่าง ๆ ของคำขอนิสิต ช่วยให้การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการใช้งานของเจ้าหน้าที่ (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

## ● แบบประเมินวัดทักษะ

เป็นหน้าสำหรับประเมินความพร้อมของการฝึกงานของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ใช้ประเมินความพร้อมของนิสิตก่อนออกฝึกงานจริง ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพ (Hard Skill) เป็นส่วนสำหรับการประเมินความสามารถในด้านวิชาชีพ ทักษะอารมณ์และบริการ (Soft Skills) ประเมินทักษะทั่วไปที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึง การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และทักษะการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เหมาะสมกับการลงพื้นที่ฝึกงาน

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงแบบประเมินวัดทักษะ (ที่มา: ผู้เขียน, 2026)

## สรุปผลการวิจัย

### 1. ผลการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการฝึกงานออนไลน์สำหรับนิสิต สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยระบบรองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม (นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) และมีฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การควบคุมสิทธิ์การใช้งาน การยืนยันและอนุมัติคำร้อง การติดตามสถานะแบบทุกช่วงเวลา การออกเอกสารอัตโนมัติ และการประเมินผลการฝึกงาน ทั้งนี้ระบบสามารถลดขั้นตอนการทำงานในรูปแบบเอกสารกระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติ และมีโครงสร้างฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการสืบค้นและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. ผลการทดสอบระบบ

จากการทดสอบระบบ 3 รูปแบบ ได้แก่ การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) การทดสอบการทำงานร่วมกัน (Integration Testing) และการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing: UAT) พบว่า ฟังก์ชันการทำงานของระบบมีความถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน (Workflow) ตั้งแต่การส่งคำร้องจนถึงการอนุมัติเสร็จสิ้นผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและไม่พบข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างขั้นตอน

### 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

3.1 ด้านฟังก์ชันการทำงาน: ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือน (Notifications) ผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันภายนอก และพัฒนาระบบอัปโหลดเอกสารประกอบพร้อมกลไกตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น

3.2 ด้านการจัดการเชิงบริหาร: ควรเพิ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในการออกรายงานสรุปข้อมูลและสถิติการฝึกงาน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหาร

3.3 ด้านการบูรณาการระบบ: ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (เช่น ระบบทะเบียน และระบบกิจการนิสิต) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล

### รายการอ้างอิง

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2565).

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565.

สืบค้นจาก <https://is.hu.swu.ac.th/curriculum/>

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.).

Boston: Pearson.

Mendes, E., & Mosley, N. (2006). *Web engineering*.

Retrieved from <https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-28218-1>

Microsoft. (2024). *N-tier architecture style*. Retrieved from

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/n-tier>

Nielsen, J., & Budiu, R. (2012). *Mobile usability*. Berkeley, CA: New Riders.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.).

New York: Basic Books.

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015).

*Interaction design: Beyond human-computer interaction* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.).

New York: McGraw-Hill Education.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.).

New York: McGraw-Hill. Retrieved from <https://www.db-book.com/>

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Boston: Pearson.

Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL Web development* (5th ed.).

Boston: Addison-Wesley.